



SOLID

DAS PRINZIP „SINGLE RESPONSIBILITY“ (SRP)

-
- Das **Single-Responsibility-Prinzip (SRP)** besagt, dass eine Klasse oder auch eine Funktion nur **eine einzige Verantwortung** haben sollte.

DEFINITION

BEDEUTUNG FÜR DAS TEAMORIENTIERTE DEVELOPMENT

- Bessere Wartbarkeit → Änderungen in einer Klasse haben weniger Seiteneffekte
- Leichtere Wiederverwendbarkeit → Module können unabhängig voneinander genutzt werden
- Verbesserte Testbarkeit → Einzelne Klassen können einfacher getestet werden

```

1 class UserManager:
2     def __init__(self, users: list):
3         self.users = users
4
5     def create_user(self, username: str, email: str, password: str):
6
7         user = {'username': username, 'email': email, 'password': password}
8         self.users.append(user)
9
10        self.send_welcome_email(user)
11
12    def send_welcome_email(self, user):
13
14        # Logic for sending email
15        print(f"Sending welcome email to {user['email']}")

```

Verantwortlichkeit für Erstellen des Nutzers und Versenden der Email in einer Klasse

```

1 class EmailService:
2     def send_welcome_email(self, user: dict):
3
4         # Logic for sending email
5         print(f"Sending welcome email to {user['email']}")
6
7 class UserManager:
8     def __init__(self, users: list, email_service: EmailService):
9         self.users = users
10        self.email_service = email_service
11
12    def create_user(self, username, email, password):
13
14        user = {'username': username, 'email': email, 'password': password}
15        self.users.append(user)
16
17        self.email_service.send_welcome_email(user)

```

Nachher: Verantwortlichkeiten getrennt; UserManager ruft Methode nur auf



VIELEN DANK

BENEDIKT BRENK